(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202390368 U
(45)授权公告日 2012.08.22

(21)申请号 201120572177.0

(22)申请日 2011.12.31

(73)专利权人 山西省工业设备安装公司
地址 030012 山西省太原市并州南路 27 号
专利权人 申建
赵小军

(72)发明人 申建

(74)专利代理机构 太原科卫专利事务所（普通合伙） 14100
代理人 朱源

(51)Int.Cl.
C10B 39/02(2006.01)

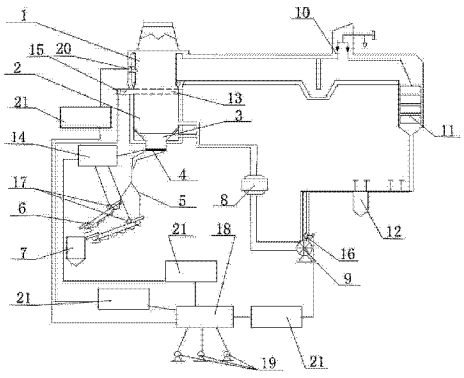
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种带有自动控制装置的干熄焦生产系统

(57)摘要

本实用新型涉及干熄焦生产系统，具体为一种带有自动控制装置的干熄焦生产系统。本实用新型解决了现有干熄焦生产系统中焦炭烧损率控制都采用人工调节耗时耗力且无法达到理想效果的问题。一种带有自动控制装置的干熄焦生产系统，包括干熄炉，振动给料器，双岔溜槽，两个皮带机，料仓，给水预热器，循环风机，一次除尘器，锅炉，以及二次除尘器；还包括与振动给料器相连的变频器、安装于空气导入管上的空气电磁阀、安装于循环风机进风口的风机电磁阀、安装于皮带机的皮带上的皮带秤、下位 PLC 控制器、PLC 总控制器、以及与 PLC 总控制器相连的若干个操作站控制器。本实用新型结构简单、设计巧妙，可广泛适用于干熄焦生产。



CN 202390368 U

1. 一种带有自动控制装置的干熄焦生产系统，包括从上到下依次为预存段（1）、冷却段（2）、卸料锥段（3）的干熄炉，振动给料器（4），双岔溜槽（5），两个皮带机（6），料仓（7），给水预热器（8），循环风机（9），一次除尘器（10），锅炉（11），以及二次除尘器（12）；预存段（1）与冷却段（2）之间设有环形烟道（13），环形烟道（13）上设有与大气连通的空气导入管；其特征在于：还包括与振动给料器（4）相连的变频器（14）、安装于空气导入管上的空气电磁阀（15）、安装于循环风机（9）进风口的风机电磁阀（16）、安装于皮带机（6）的皮带上的皮带秤（17）、下位 PLC 控制器（21）、PLC 总控制器（18）、以及与 PLC 总控制器（18）相连的若干个操作站控制器（19）；干熄炉上开有位于预存段（1）的空气进口，空气进口内设有压力调节阀（20）；皮带秤（17）与变频器（14）相连，变频器（14）、压力调节阀（20）、空气电磁阀（15）、风机电磁阀（16）均经下位 PLC 控制器（21）与 PLC 总控制器（18）相连。

2. 根据权利要求 1 所述的一种带有自动控制装置的干熄焦生产系统，其特征在于：所述变频器 14 采用德国西门子公司生产的 6SE6400-2AD22-2BA1 变频器；所述下位 PLC 控制器 21 采用 IM 153-2 控制器；所述压力调节阀 20、空气电磁阀 15、风机电磁阀 16 均采用 MXF46 1.25-8.0 电磁阀。

一种带有自动控制装置的干熄焦生产系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及干熄焦生产系统，具体为一种带有自动控制装置的干熄焦生产系统。

背景技术

[0002] 干熄焦生产系统，包括干熄炉；干熄炉从上到下依次为预存段、冷却段、卸料锥段，预存段与冷却段之间设有环形烟道，环形烟道上设有与大气连通的空气导入管，导入空气中的O_2与干熄炉内的H_2和CO发生燃烧氧代从而控制H_2和CO含量；干熄炉的下方设有与卸料锥段出料口相对的振动给料器，振动给料器的下方设有双岔溜槽，双岔溜槽的下方设有两个皮带机，皮带机的下方设有料仓；冷却段的侧壁上开有进风口，进风口通过管道经给水预热器与循环风机的出风口相连，预存段的侧壁上开有与环形烟道连通的出风口，出风口通过管道经一次除尘器、锅炉、二次除尘器与循环风机的进风口相连。900-960℃的红焦从干熄炉顶部装入预存段预存一段时间后，随着排焦的进行逐渐下降到冷却段，循环风机内的空气经给水预热器加热到110-130℃后进入冷却段与红焦进行热交换；高温循环空气经环形烟道、出风口进入一次除尘器分离粗颗粒焦粉后进入锅炉进行热交换，接着经过二次除尘器进一步分离细颗粒焦粉后再进入循环风机内循环使用，冷却焦炭落到振动给料器上后经双岔溜槽落到皮带机上运至料仓内。在干熄焦系统生产中，焦炭的烧损率是影响焦炭产量和质量的重要因素，常见的影响烧损率的因素如风料比的影响、循环气体成分的影响、预存室压力的影响等。目前我们控制影响焦炭烧损率的方法，大都是人工采取各项数值计算，通过得出的数据来人工去调节各个生产设备的参数来降低烧损率，但这样不仅耗时耗力，而且并不能达到理想的控制效果。

发明内容

[0003] 本实用新型为了解决现有干熄焦生产系统中焦炭烧损率控制都采用人工调节耗时耗力且无法达到理想效果的问题，提供了一种带有自动控制装置的干熄焦生产系统。

[0004] 本实用新型是采用如下技术方案实现的：一种带有自动控制装置的干熄焦生产系统，包括从上到下依次为预存段、冷却段、卸料锥段的干熄炉，振动给料器，双岔溜槽，两个皮带机，料仓，给水预热器，循环风机，一次除尘器，锅炉，以及二次除尘器；预存段与冷却段之间设有环形烟道，环形烟道上设有与大气连通的空气导入管；还包括与振动给料器相连的变频器、安装于空气导入管上的空气电磁阀、安装于循环风机进风口的风机电磁阀、安装于皮带机的皮带上的皮带秤、下位PLC控制器、PLC总控制器、以及与PLC总控制器相连的若干个操作站控制器；干熄炉上开有位于预存段的空气进口，空气进口内设有压力调节阀；皮带秤与变频器相连，变频器、压力调节阀、空气电磁阀、风机电磁阀均经下位PLC控制器与PLC总控制器相连。

[0005] 工作时，装在干熄炉内的红焦，通过循环气体吹扫冷却到200℃以下，安装于两条皮带上的皮带称将皮带机上的焦炭重量信号经变频器、下位PLC控制器、PLC总控制器传到

操作站控制器，操作站控制器自动检测现在的排焦量是否与预设的排焦量相同，如不同，操作站控制器经 PLC 总控制器、下位 PLC 控制器、变频器控制振动给料器的振动幅值加大或减小来控制排焦量。安装于循环风机进风口上的风机电磁阀将风量信息经下位 PLC 控制器、PLC 总控制器传送给操作站控制器，由操作站控制器自动检测风量是否达到预设值，需要增加或减小风量时经 PLC 总控制器、下位 PLC 控制器控制风机电磁阀的开合度来增加或减小风量。安装于空气导入管上的空气电磁阀将数字量输出信号开、关动作指令、开到位、关到位指令和状态信息经下位 PLC 控制器、PLC 总控制器传送给操作站控制器，由操作站控制器实时监视空气导入状态，在需要增加或减入导入空气时，操作站控制器经 PLC 总控制器、下位 PLC 控制器控制空气电磁阀的开合度，来实现空气导入量的控制。设于预存段的压力调节阀将预存段的压力实时经下位 PLC 控制器、PLC 总控制器传送给操作站控制器，操作站控制器自动与预设压力相对比，需要增加或减少压力时，操作站控制器经 PLC 总控制器、下位 PLC 控制器控制预存段压力调节阀的开合度来控制预存室的压力。

[0006] 本实用新型结构简单、设计巧妙，采用循环风机进风口处的风机电磁阀调节循环风量并通过设于皮带机上的皮带秤调节振动给料器的排焦量从而将风料比控制在最佳范围内；采用安装于空气导入管上的空气电磁阀调节空气导入量来控制循环气体成分；采用设于预存段的压力调节阀来调节预存段的压力；从而实现了焦炭烧损率的自动控制，降低了人力投入，改善了焦炭的产量和质量；解决了现有干熄焦生产系统中焦炭烧损率控制都采用人工调节耗时耗力且无法达到理想效果的问题，可广泛适用于干熄焦的生产。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中：1- 预存段；2- 冷却段；3- 卸料锥段；4- 振动给料器；5- 双岔溜槽；6- 皮带机；7- 料仓；8- 给水预热器；9- 循环风机；10- 一次除尘器；11- 锅炉；12- 二次除尘器；13- 环形烟道；14- 变频器；15- 空气电磁阀；16- 风机电磁阀；17- 皮带秤；18-PLC 总控制器；19- 操作站控制器；20- 压力调节阀；21- 下位 PLC 控制器。

具体实施方式

[0009] 一种带有自动控制装置的干熄焦生产系统，包括从上到下依次为预存段 1、冷却段 2、卸料锥段 3 的干熄炉，振动给料器 4，双岔溜槽 5，两个皮带机 6，料仓 7，给水预热器 8，循环风机 9，一次除尘器 10，锅炉 11，以及二次除尘器 12；预存段 1 与冷却段 2 之间设有环形烟道 13，环形烟道 13 上设有与大气连通的空气导入管；还包括与振动给料器 4 相连的变频器 14、安装于空气导入管上的空气电磁阀 15、安装于循环风机 9 进风口的风机电磁阀 16、安装于皮带机 6 的皮带上的皮带秤 17、下位 PLC 控制器 21、PLC 总控制器 18、以及与 PLC 总控制器 18 相连的若干个操作站控制器 19；干熄炉上开有位于预存段 1 的空气进口，空气进口内设有压力调节阀 20；皮带秤 17 与变频器 14 相连，变频器 14、压力调节阀 20、空气电磁阀 15、风机电磁阀 16 均经下位 PLC 控制器 21 与 PLC 总控制器 18 相连。

[0010] 具体实施时，所述变频器 14 采用德国西门子公司生产的 6SE6400-2AD22-2BA1 变频器；所述下位 PLC 控制器 21 采用 IM 153-2 控制器；所述压力调节阀 20、空气电磁阀 15、风机电磁阀 16 均采用 MXF46 1.25-8.0 电磁阀。

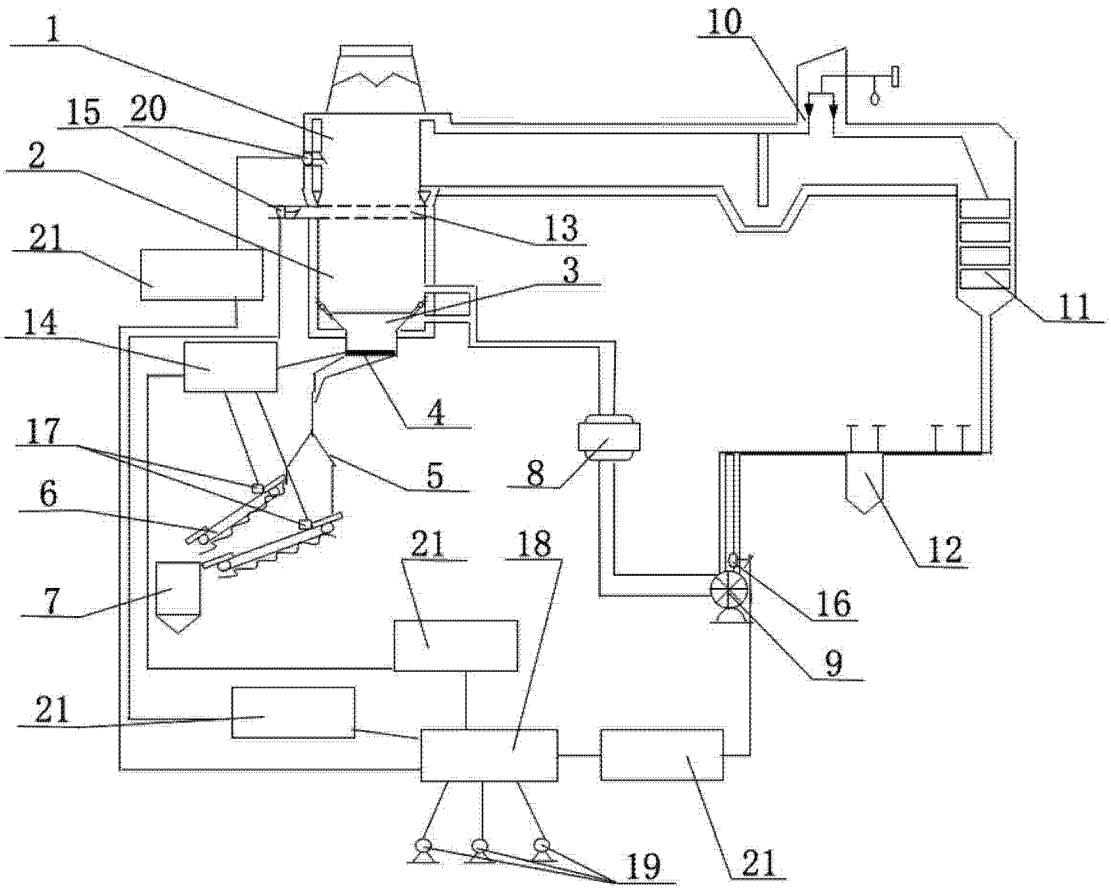


图 1